GMX FreeMail

AW: Auslegung geschraubter PWT für Zwischenkreis (Quelle -> Wasser/Wasser-Wärmepumpe)

Von: "Guido Grande" <info@edelstahl-waermetauscher.de>
An: viktor.rees@gmx.de
Datum: 01.12.2025 09:33:03

Sehr geehrte Damen und Herren

anbei erhalten Sie unsere Auslegung des Plattenwärmetauschers und das zugehörige Angebot.

EWT-FA-008- x 22H Platten **1216,- €**

Lieferzeit: ca. 6 Arbeitswochen

zzgl. MwSt. und Versandkosten

<30 kg mit DHL 9,20€

>30 kg per Spedition 82,- €

Projektdatenblatt

Eingabedaten	**Seite 1**	**Seite 2**	**Einheiten**
Wärmeleistung	12.0		kW
LMTD	2.0		°C
Min. Flächenreserve	0.00		%
Flüssigkeit	Wasser	Ethylen Glykol (30.0)	%
Eintrittstemperatur	7.0	1.0	°C
Austrittstemperatur	3.0	5.0	°C
Massenstrom	0.71	0.83	kg/s
Volumenstrom Eintritt	2.56	2.82	m^3/h
Austrittsvolumenstrom	2.56	2.82	m^3/h
Max pressure drop	25.0	25.0	kPa
Wärmetauscher	**Seite 1**	**Seite 2**	**Einheiten**
Wärmeübertragungsleistung	1.7		m^2
Verschmutzungsfaktor	0.02680353		m^2K/kW
OHTC sauber	3922.7		W/m^2K
OHTC verschmutzt	3549.5		W/m^2K
Flächenreserve	10.5		%
Errechneter Druckverlust	17.9	21.9	kPa
Anschlussgeschwindigkeit	1.24	1.37	m/s
Innere Geschwindigkeit	0.27	0.27	m/s
Innere Reynoldszahl	854	386	
Wärmeübertraungskoeffizient	11227.3	7061.7	W/m^2K
NTU	2.2	2.2	
Physikalische Eigenschaften	**Seite 1**	**Seite 2**	**Einheiten**
Flüssigkeit	Wasser	Ethylen Glykol (30.0)	%
Referenz Temperatur	5.0	3.0	°C
Dichte	1001.06	1052.96	kg/m^3
Wärmekapazität	4.21	3.64	kJ/kgK
Wärmeleitfähigkeit	0.579	0.472	W/mK
Dynamische Viskosität	0.0015	0.0035	Ns/m^2
Prandtl-Zahl	11.04	27.25	

Betriebsparameter	
Maximaler Druck	10 bar
Testdruck	15 bar
Maximale Temperatur	110 °C
Min. Temperatur	-20 °C
Gruppe Flüssigkeit	2

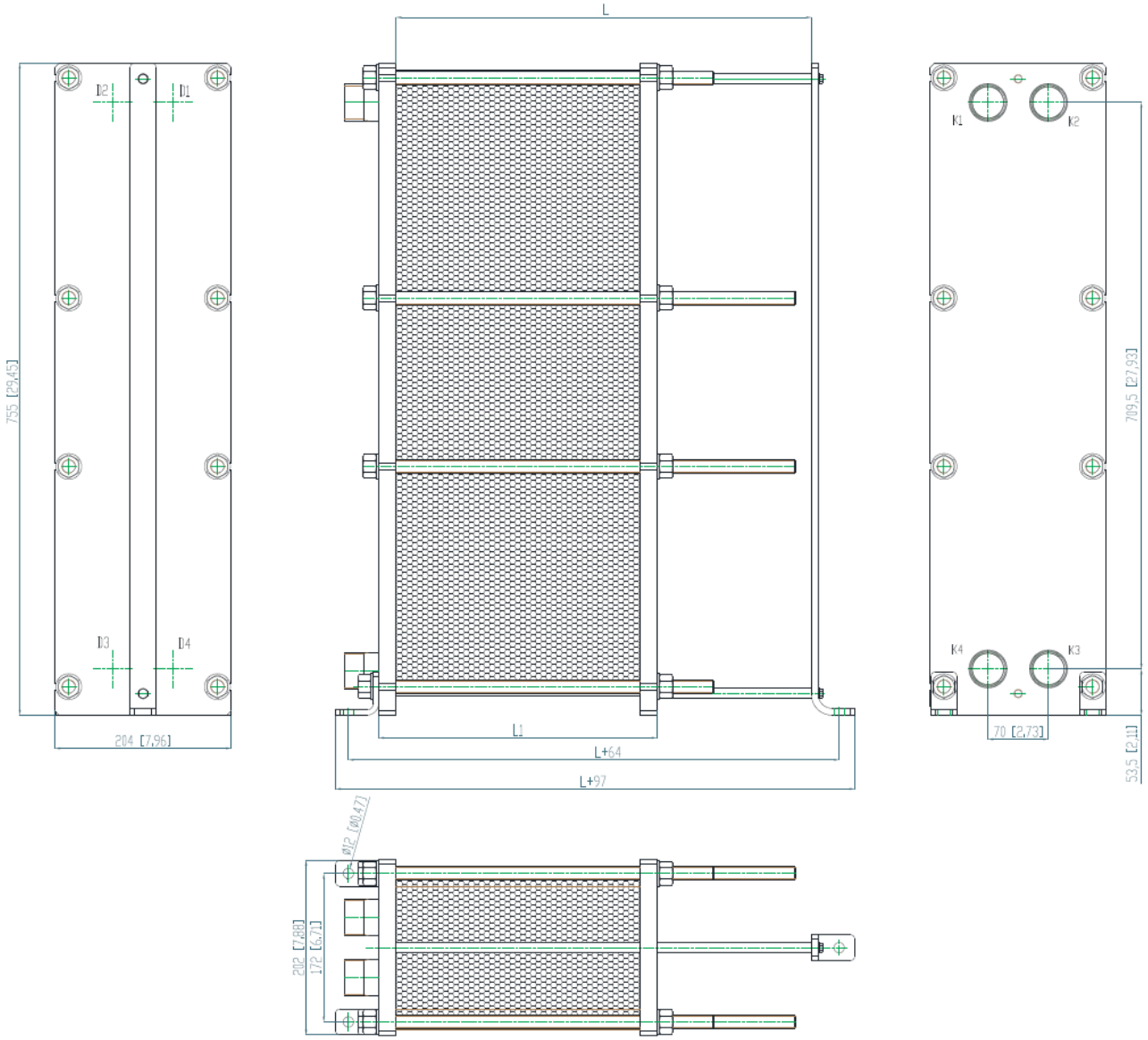
Anschlusstypen
4 x Außengewinde 1 1/4" Edelstahl

Standard Anordnung Anschlüsse
Counter-current flow
K1 - Eintritt heisse Seite
K2 - Austritt kalte Seite
K3 - Eintritt kalte Seite
K4 - Austritt Heisse Seite

REFERENCE
FA-008-P10-22-CSH-C3MTR5015-TGS6-5S6-H22-NHT-HS

Designdaten	
Heisse-Seite-Durchfluss-Anordnung	10 x 1 + 0 x 0
Kalte Seite Fließdiagramm	11 x 1 + 0 x 0
Absolute Anzahl Platten	22
Expansion capacity	59 %
Max. Anzahl Platten	35
Kanalmischung	H
Flüssigkeitsvolumen	3.5 l
Gewicht	0.0 kg
Gestell	STD 16 bar Schwarzstahl
Gestellfarbe	RAL 5015
Platten	0.5 mm 16 bar 316L
Dichtungen	NBR HT
Design Code	AD MERKBLATT 2000
Inspektionscode	2014/68/EU, Kategorie SEP

Abmessungen	
L	250.0 mm
L1	103.8 mm
Assembly Measurement	63.8 mm



Zahlungsbedingungen: Auf Rechnung 10 Tage oder Vorkasse mit 3% Rabatt. Zwischenverkauf vorbehalten

Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen AGB's und Lieferbedingungen, die sie mit ihrer Bestellung und

Warenannahme bestätigen.

Bitte prüfen sie vor der Bestellung die Abmessungen, Stichmaße der Anschlüsse und Anschlussgrößen.

Mit ihrer Bestellung bestätigen sie, dass die Auslegungsdaten und ausgewählten Materialien bezüglich ihrer Beständigkeit geprüft haben und freigeben.

Korrosion ist von der Haftung und Gewährleistung generell ausgeschlossen und kein Produktions- oder Materialfehlerfehler.

Dichtungen für geschraubte Plattenwärmetauscher gelten als Verschleißteil.

http://www.edelstahl-waermetauscher.de/korrosion.htm

Verzinkte Rohrleitungen dürfen bei kupfergelöteten Plattenwärmetauschern nicht verwendet werden.

Auch das Plattenmaterial V2A und V4A kann unter bestimmten Bedingungen korrodieren und zu Undichtigkeiten des Wärmetauschers führen.

Beispiele: Lockkorrosion durch Chlorid Ionen, Kontaktkorrosion durch eingetragene Eisen bzw. Rostpartikel.

Übersicht unserer gelöteten Plattenwärmetauscher Modelle.

http://www.edelstahl-waermetauscher.de/geloetete_plattenwaermetauscher_produkte.htm

http://www.edelstahl-plattenwaermetauscher.de/agb.htm

Mit freundlichen Grüßen / Kind regards

EWT Plattenwärmetauscher Handel und Beratung
Geschäftsinhaber Dipl. Ing. (FH)
Guido Grande
Krausenstr. 27a

DE-30171 Hannover

Tel: +49 (0)178-4722-561

info@edelstahl-waermetauscher.de

http://www.edelstahl-waermetauscher.de

USt-IdNr: DE248954702

D-U-N-S™ Nr: 341356410

Von: viktor.rees@gmx.de <viktor.rees@gmx.de>
Gesendet: Freitag, 28. November 2025 16:47
An: info@edelstahl-waermetauscher.de
Betreff: Auslegung geschraubter PWT für Zwischenkreis (Quelle -> Wasser/Wasser-Wärmepumpe)

Hallo Herr Grande,

wie soeben besprochen sende ich die für die Auslegung notwendigen Temperaturen.

Wassereintritt: 7 °C (6 °C im Winter, 8 °C im Sommer)

Wasseraustritt: 3 °C

Wasser/Eth.-Glykol Eintritt: 1 °C

Wasser/Eth.-Glykol Eintritt: 5 °C

- Durchfluss: 2,0 m³/h
- angestrebtes delta T: max. 2 °C
- Kälteleistung ca. 12kW
- Alle Anschlüsse: 5/4'' Außengewinde für Wasser

Bitte melden Sie sich falls Sie weitere Daten für die Auslegung benötigen.

Im Onlineshop https://www.edelstahl-waermetauscher.de/plattenwaermetauscher_shop_de.htm

sind die Dimensionen nicht sichtbar. können Sie diese noch mit angeben?

Vielen Dank und schönes Wochenende

Viktor Rees

Rundweg 16a
79254 Oberried
Tel 0170 294 1441

Gesendet: Dienstag, 25. November 2025 um 12:00

Von: "Guido Grande" <info@edelstahl-waermetauscher.de>

An: viktor.rees@gmx.de

Betreff: AW: Anfrage PWT für Zwischenkreis

Hallo

Anbei eine Übersicht je nach Leistung und Grundwassertemperatur, würde auch erstmal auf den pH Wert < 7 tippen

Geschraubte Plattenwärmetauscher als Bsp. für den Wärmepumpen Brunnenkreislauf mit > 5% Reserve

Brunnenwasser: **8°C → 5°C** delta p <10 kPa
Wasser/Eth.-Glykol 30%: 5°C ← 2°C delta p <10 kPa

- 10 kW: EWT-JFA-003 x 40H Platten
- 12 kW: EWT-JFA-003 x 48H Platten
- 14 kW: EWT-JFA-003 x 55H Platten
- 16 kW: EWT-JFA-003 x 63H Platten
- 18 kW: EWT-JFA-003 x 71H Platten
- 20 kW: EWT-JFA-003 x 79H Platten
- 30 kW: EWT-JFB-010 x 40(23M+16H) Platten
- 40 kW: EWT-JFB-010 x 54(33M+20H) Platten

Plattenmaterial: AISI 316L, 0,5mm (weitere Materialien und Plattenstärken auf Anfrage)
Dichtungsmaterial: NBR HT (EPDM auf Anfrage)
Max. Betriebsdruck: 10 bar (16bar und 25 bar auf Anfrage)
Max. Temperatur: 110°C
Gestell: Schwarzstahl (Edelstahl auf Anfrage)

Brunnenwasser: **12°C → 7°C** delta p <20 kPa
Wasser/Eth.-Glykol 30%: 9°C ← 4°C delta p <20 kPa

- 10 kW: EWT-JFA-006 x 15H Platten
- 20 kW: EWT-JFA-006 x 29H Platten
- 30 kW: EWT-JFA-006 x 44H Platten
- 40 kW: EWT-JFA-006 x 64H Platten
- 50 kW: EWT-JFA-006 x 90H Platten
- 60 kW: EWT-JFB-015 x 37(32M+4H) Platten
- 80 kW: EWT-JFB-015 x 50(44M+5H) Platten
- 100 kW: EWT-JFB-015 x 63(57M+5H) Platten

Plattenmaterial: AISI 316L, 0,5mm (weitere Materialien und Plattenstärken auf Anfrage)
Dichtungsmaterial: NBR HT (EPDM auf Anfrage)
Max. Betriebsdruck: 10 bar (16bar und 25 bar auf Anfrage)
Max. Temperatur: 110°C
Gestell: Schwarzstahl (Edelstahl auf Anfrage)

Mit freundlichen Grüßen / Kind regards

EWT Plattenwärmetauscher Handel und Beratung
Geschäftsinhaber Dipl. Ing. (FH)
Guido Grande
Krausenstr. 27a

DE-30171 Hannover

Tel: +49 (0)178-4722-561

info@edelstahl-waermetauscher.de

http://www.edelstahl-waermetauscher.de

USt-IdNr: DE248954702

D-U-N-S™ Nr: 341356410

Von: viktor.rees@gmx.de <viktor.rees@gmx.de>
Gesendet: Dienstag, 25. November 2025 09:53
An: info@edelstahl-waermetauscher.de
Betreff: Anfrage PWT für Zwischenkreis

Guten Tag Herr Grande,

kürzlich habe ich bei Ihnen ein gelöteten Plattenwärmetauscher EWT-BC4-59 x 80H, GBS 500H-AE x 80 gekauft (Auftrag 2025-40165). Dieser dient als Ersatz für ein Verdampfer-WT in meiner Wärmepumpe. Der ursprüngliche WT war ein GEA GBS 500H-AE-60, der wahrscheinlich durch Korrosion kaputt gegangen ist und die Wärmepumpe zerstört hat.
Bei dem Wasser handelt es sich um Quellwasser direkt aus dem Boden, das auch schon seit vielen Jahren als Trinkwasser verwendet wird. Den Prüfbericht der letzten Wasseruntersuchung habe ich angehängt.

Um ein nochmaliges Korrodieren des Wärmetauschers zu verhindern plane ich das Vorschalten eines Zwischenkreises mit einem zusätzlichen Wärmetauschers und Glykol-Gemisch als Medium. Dadurch soll die Wärmepumpe vor dem 'aggresiven' Wasser geschützt werden. Können Sie mir bei der Auslegung und PWT-Auswahl helfen?

Durchfluss: 1,8 m³/h
Temperatur: 6 - 8 °C (Winter/Sommer)
ph-Wert: 6,34
angestrebtes delta T: max 1 °C
alle Anschlüsse: 1 1/4 Schraubgewinde
einzuplanende Reserve: ca. 50%

Offene Fragen:
- geschraubter oder gelöteter PWT
- kann der etwas niedrige ph-Wert die Ursache der Korrosion sein?
- ist der eingesetzte Sedimentfilter aus Nylon, 5µ (FI0001.010.005) geeignet?

Können Sie mir helfen und Angebot für ein passenden PWT anbieten?

Vielen Dank und freundliche Grüsse

Viktor Rees
Rundweg 16a
79254 Oberried
Tel 0170 294 1441

Gesendet: Samstag, 25. Oktober 2025 um 10:28

Von: "EWT Plattenwärmetauscher - Guido Grande" <info@edelstahl-waermetauscher.de>

An: viktor.rees@gmx.de

Betreff: Auftragsbestätigung 2025-40165 vom 25.10.2025 Viktor Rees

Sehr geehrte Damen und Herren

Vielen Dank für Ihre Bestellung bei EWT. Hiermit bestätigen wir Ihren Auftrag. Ihre AB/Rechnung befindet sich im Anhang.
Damit es zu keinen Verzögerungen kommt, tragen Sie bitte ihre Kunden-/Debitorennummer bei der Überweisung als Referenz mit ein.

Eingebaute, beschädigte und verschmutzte Plattenwärmetauscher können nicht mehr zurück genommen werden. Alle Wärmetauscher die nicht im Online-Shop stehen, werden für sie produziert oder beschafft und sind vom Austausch ausgeschlossen.

Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen AGB's und Lieferbedingungen, die sie mit ihrer Bestellung und Warenannahme bestätigen.

Voraussichtlicher Versandtermin: KW 46/47

DHL (x)
DHL Express ()
Spedition ()

BITTE BEACHTEN:
Rechnungen versenden wir ausschließlich per E-Mail im PDF Format.
Bitte leiten Sie die Rechnung an Ihre Buchhaltung weiter!

Sobald Ihre Ware unser Haus verlässt, erhalten Sie eine e-Mail von DHL mit der zugehörigen Paketnummer bzw. von unserem Spediteur.
Die aktuelle Lieferzeit mit DHL beträgt ca. 1-4 Arbeitstage (Mo.-Fr.), bei Speditionsversand 2-5 Arbeitstage bei Lagerware.

ACHTUNG:
Bei Verpackungsschäden, diese bitte unbedingt bei dem anliefernden Paketdienst oder der Spedition reklamieren und die Beschädigung vermerken lassen.
Wenn wir keine Quittierung der Beschädigung haben, können wir die Reklamation leider nicht bearbeiten.
https://www.edelstahl-waermetauscher.de/agb.htm

_____
Wir würden uns freuen, wenn sie unser Unternehmen bei Google bewerten, als Dankeschön erhalten sie dafür bei einer Bestellung 3% Rabatt.
Link zur Google Bewertung (Für die Bewertung benötigen sie ein Google-Konto):
https://search.google.com/local/writereview?placeid=ChIJ2Wfz5jULsEcRaJkaSi9lDeY

_____

Mit freundlichen Grüßen / Kind regards

EWT Plattenwärmetauscher Handel und Beratung
Guido Grande
Krausenstr. 27a
DE-30171 Hannover

Tel: +49 (0)178-4722-561
info@edelstahl-waermetauscher.de
http://www.edelstahl-waermetauscher.de
USt-IdNr: DE248954702

SiteId: fd7ec78a-c4d6-c342-dac5-08dbf0a9cf6c

Dateianhänge

- image002.png
- image003.png
- image004.png
- image005.png